GAL 2024

(Mezza) Lezione 8

- Completamento ad una base
- Intersezione e somma di due sottospazi
- Somma diretta di due sottospazi e la formula di Grassmann

ALG: pp. 180-184;
p. 197 (proposizioni 8.5, 8.6, 8.7);
pp. 239-241 (continuando con l'esempio da p. 241 a p. 242).

Completamento a base

Definizione del problema*

Sia V uno spazio vettoriale con

$$n := \dim V < +\infty$$

e siano $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k \in V$, $k < n$, vettori linearmente indipendenti.

Il problema: trovare una base di V che contiene questi k vettori.

Osservazione Per il caso particolare $V = \mathbb{R}^n$, c'è un semplice algoritmo

---

* Definizione di un problema è, come prevedibile, il primo passo per la sua risoluzione.

che permette risolvere il problema di completamento.

Un più, siccome $\dim V < +\infty$ per l'ipotesi, il problema di completamento in caso generale si riduce a quella per $\mathbb{K}^n$:

basta fissare alcuna base B_0 in V ed identificare V con $\mathbb{K}^n$ usando l'isomorfismo tra V e $\mathbb{K}^n$ indotto dalla base B_0.

[Dettagli di procedimento saranno illustrate con un esempio]

La "ricetta" nel caso $V = \mathbb{K}^n$:

- Aggiungere al sistema $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k$ qualche base di $\mathbb{K}^n$, ad esempio, la base canonica:

$$C = \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k, \underline{e}_1, \underline{e}_2, \dots, \underline{e}_n\};$$

- da questo sistema C di $n+k$ vettori estrarre una base di $\mathbb{K}^n$ usando MEG.

NB: l'ordine di vettori in C è importante: prima devono seguire $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$ e poi gli elementi della base canonica. Se, ad esempio,

mettiamo in vece prima $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$ e poi $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$, allora il risultato sarà la base canonica e non una base contenente i vettori dati $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$.

Esempio 1 $V = \mathbb{R}^3$, $\underline{v}_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\underline{v}_2 := \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.
Trovare un vettore $\underline{v}_3 \in \mathbb{R}^3$ tale che $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$.

Soluzione Al primo posto serve controllare che $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$ sono linearmente indipendenti: altrimenti il sistema $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3\}$ sarà linearmente dipendente

(e quindi, non potrà essere una base di $\mathbb{R}^3$)

per ogni scelta di $\underline{v}_3$.

Chiaro che $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$ sono linearmente indipendenti perché nessuno di essi è un multiplo dell'altro.

Adesso usiamo la nostra "ricetta":

$$[\underline{v}_1 | \underline{v}_2 | \underline{e}_1 | \underline{e}_2 | \underline{e}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_3 \to R_3 - R_1]{R_2 \to R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 - 2R_2} \begin{bmatrix} \boxed{1} & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{-3} & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Quindi, una base di $\mathbb{R}^3$ è formata dalle prime 3 colonne della matrice di partenza, cioè $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{e}_1\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$.

Oss ha risposta corretta in questo tipo esercizi non è unica.

Esercionino Controllare che un'altra risposta corretta è $\underline{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Esempio 2 Trovare un sistema di riferimento $(O, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ rispetto a cui il piano

Π: $y + 2z = -1$ ha equazione cartesiana $z' = 0$.

Qui, x', y', z' indicano le coordinate rispetto il sistema di riferimento cercata.

Soluzione Serve scegliere un punto di Π come l'origine O del nuovo sistema di riferimento e poi trovare una base di $\mathbb{R}^3$ $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3\}$ tale che $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$ formano una base del piano Π.

Quindi, noi iniziamo l'equazione parametrica del piano Π:

nell'equazione $y+2z=-1$,

y è dipendente, x e z sono libere.

Poniamo $x:=t$, $z=s$;

allora $y=-1-2s$.

Nella forma vettoriale

$$\vec{r}=\begin{bmatrix}0\\-1\\0\end{bmatrix}+t\underline{v}_1+s\underline{v}_2,\ t,s\in\mathbb{R},$$

dove $\underline{v}_1:=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ e $\underline{v}_2:=\begin{bmatrix}0\\-2\\1\end{bmatrix}$

formano una base del piano parallelo

a Π e passante per l'origine,

e il termine noto $\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ è il

vettore delle coordinate di un punto contenuto nel piano Π.

Quindi, possiamo scegliere questo punto come l'origine del nuovo sistema di riferimento: $O(0,-1,0)$.

Rimane completare il sistema $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2\}$ ad una base di $\mathbb{R}^3$.

$$\left[\underline{v}_1 | \underline{v}_2 | \underline{e}_1 | \underline{e}_2 | \underline{e}_3 |\right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + 2R_1} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & 2 \end{bmatrix}$$

Pertanto, una base di $\mathbb{R}^3$ è formata dalle colonne N° 1, 2, e 4 nella matrice di partenza.

In particolare $\underline{v}_3 = \underline{e}_2$.

Risposta $(O, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$

con $O(0,-1,0)$, $\vec{v}_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\vec{v}_2 := \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$\vec{v}_3 := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Oss.ni

(1) Si può controllare il risultato esprimendo le coordinate vecchie x, y, z come funzioni delle coordinate x', y', z' (cioè le coordinate rispetto al sistema di riferimento trovato). Il metodo è spiegato nella Lezione 5.

Abbiamo: $\begin{cases} x = x', \\ y = -2y' + z' - 1, \\ z = y'. \end{cases}$

Sostituendo nell'equazione $y + 2z = -1$, otteniamo

$$-2y' + z' - 1 + 2y' = -1 \iff z' = 0.$$

(2) Supponiamo che il sistema di riferimento originale (rispetto a cui era scritto l'equazione di Π $y+2z=-1$) è cartesiano. Allora il sistema di riferimento trovato $(O, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ non è cartesiano. [Ad esempio, $\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_3 = \langle \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rangle = -2 \neq 0 \Rightarrow$ $\vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$ non sono ortogonali.]

In una delle lezioni successive incontreremo la procedura di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt che permette trasformare $(O, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ in un

sistema di riferimento $(O, \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ cartesiano $(|\vec{u}_1| = |\vec{u}_2| = |\vec{u}_3| = 1, \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \perp \vec{u}_3 \perp \vec{u}_1)$ rispetto a cui, tuttavia, l'equazione di Π è $z'' = 0$.

Esempio 3 Controllare che i polinomi $f_1(x) := (x+1)^3$ e $f_2(x) := x^3 + 3x^2 + 1$ sono linearmente indipendenti e completare il sistema $\{f_1, f_2\}$ ad una base di $P_3 := \{$polinomi di grado $\leq 3\}$.

Soluzione Al primo posto, riduciamo

il problema posto in P_3 ad un problema analogo in $\mathbb{R}^n$ con

$$n = \dim P_3 = 4.$$

A tal fine usiamo l'isomorfismo tra P_3 ed $\mathbb{R}^4$ che associa ad un polinomio generico $p \in P_3$

$$p(x) =: a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$$

l'elemento di $\mathbb{R}^4$ $\underline{v} := \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$.

[Questo isomorfismo è indotto dalla base $\{1, x, x^2, x^3\}$ di P_3.]

In particolare, ai polinomi f_1 e f_2

corrispondono i vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\underline{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad e \quad \underline{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Adesso il problema originale è ridotto a:

- controllare che $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$ sono linearmente indipendenti: è ovviamente vero;
- completare $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2\}$ ad una base di $\mathbb{R}^4$:

$$[\underline{v}_1 | \underline{v}_2 | \underline{e}_1 | \underline{e}_2 | \underline{e}_3 | \underline{e}_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_4 \to R_4 - R_1]{\substack{R_2 \to R_2 - 3R_1 \\ R_3 \to R_3 - 3R_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

per aver elementi interi

$R_4 \to 3R_4 - R_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$\underline{e}_1 \quad \underline{e}_2 \quad \underline{e}_3 \quad \underline{e}_4$

Quindi, serve aggiungere $\underline{e}_1$ e $\underline{e}_4$. A questi elementi di $\mathbb{R}^4$, tramite il nostro isomorfismo, ai polinomi

$$p_0(x) := 1 \quad \text{e} \quad p_4(x) := x^3.$$

Risposta: $\{ f_1, f_2, p_0, p_4 \}$ è una base di P_3 (che ovviamente contiene i polinomi dati f_1 e f_2).

Intersezione e somma di sottospazi.

Proposizione 1 Sia V uno spazio vettoriale (su $\mathbb{K}$) e siano $W_1, W_2, \dots, W_k$ sottospazi di V. Allora anche

$$W := \bigcap_{i=1}^{k} W_i = W_1 \cap W_2 \cap \dots \cap W_k$$

è un sottospazio di V.

Dimostrazione è molto semplice. Consideriamo due vettori qualsiasi $\underline{u}, \underline{v} \in V$ e due scalari qualsiasi $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Serve verificare che

$\alpha \underline{u} + \beta \underline{v} \in W$ a condizione che $\underline{u}, \underline{v} \in W$.

Infatti, se $\underline{u}, \underline{v} \in W = \bigcap_{i=1}^{k} W_i$, allora $\underline{u}, \underline{v} \in W_i$ per ogni $i = 1, \dots, k$.

Siccome $W_1, \dots, W_k$ sono sottospazi per l'ipotesi, ne segue che

$$\alpha \underline{u} + \beta \underline{v} \in W_i$$

per ogni $i = 1, \dots, k$.

Questo, a sua volta, implica che

$$\alpha \underline{u} + \beta \underline{v} \in W.$$

Q.E.D.

Esempi

① $V := \mathbb{R}^3$, W_1 e W_2 due piani passanti per l'origine di equazioni

$$W_1 : x+y+z=0, \quad (1)$$
$$W_2 : x-z=0. \quad (2)$$

Allora W_1 e W_2 sono due sottospazi di dimensione 2. Inoltre,

$$(x,y,z) \in W := W_1 \cap W_2$$

se e solo se (x,y,z) soddisfa tutte e due equazioni (1) e (2). Pertanto, W è una retta passante per l'origine, cioè un sottospazio di $\mathbb{R}^3$ di dimensione $\dim W = 1$.

(2) $V := \mathbb{R}^4$,

$$W_1 := \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$$

$$W_2 := \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

L'intersezione $W := W_1 \cap W_2$ si descrive con il sistema

$$t_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = s_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + s_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\iff A \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \underline{0}$$

con $A := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ $\xrightarrow[R_4 \to R_4 - R_1]{\substack{R_2 \to R_2 - 2R_1 \\ R_3 \to R_3 - 2R_1}}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - R_2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4}$$

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{2} \end{bmatrix}$$

$$r(A) = 4 = \#\text{incognite}$$

$\Rightarrow$ il sistema omogeneo ammette solamente la soluzione banale $t_1 = t_2 = s_1 = s_2 = 0$

$\Rightarrow W = \{\underline{0}\}$ il sottospazio banale.

(3) $V := M_{\mathbb{K}}(n,n)$

$$W_1 := \{ A \in M_{\mathbb{K}}(n,n) : A = A^T \}$$

il sottospazio delle matrici simmetriche;

$$W_2 := \{ A = [a_{ij}] \in M_{\mathbb{K}}(n,n) : a_{ij} = 0 \text{ se } i > j \}$$

il sottospazio delle matrici triangolari alte;

$$W_3 := \{ A = [a_{ij}] \in M_{\mathbb{K}}(n,n) : a_{ij} = 0 \text{ se } j > i \}$$

il sottospazio delle matrici triangolari basse.

Allora $W := W_1 \cap W_2 \cap W_3$ è il sottospazio formato dalle matrici diagonali (di ordine n ed elementi in $\mathbb{K}$).

In realtà, anche le intersezioni $W_1 \cap W_2$, $W_2 \cap W_3$, $W_1 \cap W_3$ tutte e tre coincidano con W.

Osservazione

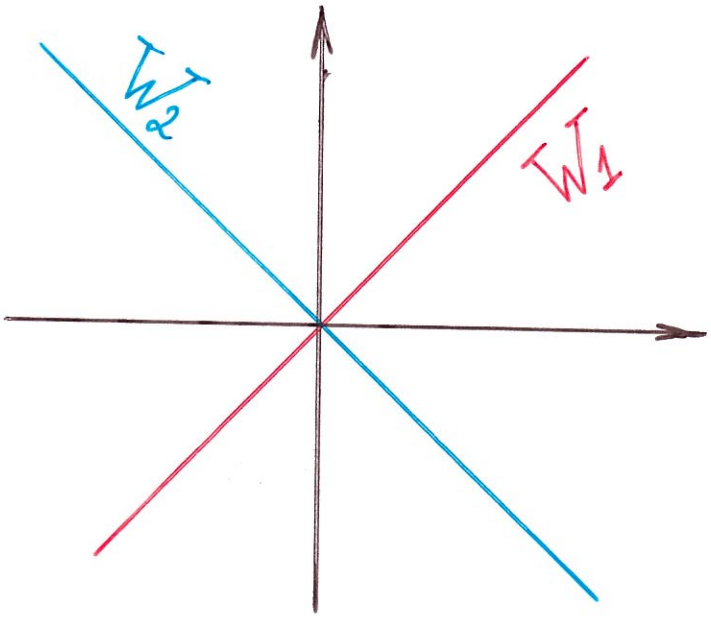
L'analogo di Proposizione 1 per l'unione di sottospazi non vale: l'unione di due o

più sottospazi di V non è necessariamente un sottospazio.

Esempio $V := \mathbb{R}^2$,

$W_1 := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = x\}$,

$W_2 := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = -x\}$.



L'intersezione

$W_1 \cap W_2 = \{(0,0)\}$

è il sottospazio banale, mentre l'unione $W_1 \cup W_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x| = |y|\}$ non è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$: e.g. $(1,1)$ e $(-1,1)$ appartengono a

$W_1 \cup W_2$ mentre la loro somma

$$(1,1)+(-1,1)=(0,2)$$

non appartiene a $W_1 \cup W_2$.

Comunque esiste un modo di costruire un sottospazio che contiene due sottospazi dati:

Def La somma di due sottospazi W_1 e W_2 di uno spazio vettoriale V è l'insieme

$$W_1+W_2 := \{v \in V : \exists\, w_1 \in W_1 \text{ e } w_2 \in W_2 \text{ t.c. } v = w_1+w_2\}.$$

In altre parole, la somma di due sottospazi è l'insieme dei vettori rappresentabili come somme di elementi di questi sottospazi dati.

Proposizione 2 *La somma di due sottospazi W_1 e W_2 di uno spazio vettoriale V,*

$W := W_1 + W_2$ *è un sottospazio di V.*

Inoltre, se $W_1 = \text{span}\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k\}$,

e $W_2 = \text{span}\{\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_m\}$,

allora

$$W_1 + W_2 = \text{span}\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \ldots, \underline{v}_k, \underline{u}_1, \underline{u}_2, \ldots, \underline{u}_m\}.$$

Prima dare una dimostrazione:

Esempio Per i sottospazi $W_1, W_2 \subset \mathbb{R}^2$ dall'esempio precedente, abbiamo:

$$W_1 = \text{span}\{(1,1)\},$$
$$W_2 = \text{span}\{(1,-1)\}.$$

Quindi, per Proposizione 2,

$$W_1 + W_2 = \text{span}\left\{\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}\right\}.$$

I vettori $(1,1)$ e $(1,-1)$ sono

linearmente indipendenti

e quindi $W_1 + W_2$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$ di dimensione 2, cioè

$$W_1 + W_2 = \mathbb{R}^2.$$

Dimostrazione di Proposizione 2.

Siano $\underline{u}, \underline{v} \in W_1 + W_2$.

Allora, per la definizione di $W_1 + W_2$,

$$\underline{u} = \underline{u}_1 + \underline{u}_2 \text{ e } \underline{v} = \underline{v}_1 + \underline{v}_2$$

per opportuni $\underline{u}_1, \underline{v}_1 \in W_1$

e $\underline{u}_2, \underline{v}_2 \in W_2$.

Allora per qualsiasi scalari $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$\alpha \underline{u} + \beta \underline{v} = \alpha(\underline{u}_1 + \underline{u}_2) + \beta(\underline{v}_1 + \underline{v}_2) =$$

$$= (\alpha \underline{u}_1 + \beta \underline{v}_1) + (\alpha \underline{u}_2 + \beta \underline{v}_2).$$

Siccome W_1 e W_2 sono, per l'ipotesi, sottospazi, abbiamo:

$$\alpha \underline{u}_1 + \beta \underline{v}_1 \in W_1,$$

$$\alpha \underline{u}_2 + \beta \underline{v}_2 \in W_2.$$

Quindi, $\alpha \underline{u} + \beta \underline{v}$ si può rappresentare come somma un elemento di W_1 ed un elemento di W_2.

Ne segue che $\alpha \underline{u} + \beta \underline{v} \in W_1 + W_2$.

Insomma, abbiamo dimostrato che $(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K})(\forall \underline{u}, \underline{v} \in W_1 + W_2)$ vale

$$\alpha \underline{u} + \beta \underline{v} \in W_1 + W_2.$$

Questo significa che $W_1 + W_2$ è un sottospazio di V.

Rimane dimostrare che

$$W_1 + W_2 = \text{span}\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k, \underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_m\}$$

dato che $W_1 = \text{span}\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k\}$ (3)

e $W_2 = \text{span}\{\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_m\}$. (4)

Osserviamo che

$$W_1 \subset W_1 + W_2$$

e $$W_2 \subset W_1 + W_2.$$

Infatti, se $\underline{u}_1 \in W_1$, allora

$$\underline{u} := \underline{u}_1 = \underline{u}_1 + \underline{0}$$

dove $\underline{u}_1 \in W_1$

e $\underline{0} \in W_2$ (perché ogni sottospazio contiene $\underline{0}$). Ne segue che

$$W_1 \subset W_1 + W_2.$$

Un simile argomento dimostra che anche $W_2 \subset W_1 + W_2$.

Ne segue che $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k \in W_1 + W_2$

(siccome sono elementi di W_1)

e $\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_m \in W_1 + W_2$

(siccome sono elementi di W_2).

Come conseguenza (e perché W è un sottospazio),

$$\text{Span}\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k, \underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_m\} \subset W_1 + W_2.$$

Rimane stabilire l'inclusione inversa. A tal fine consideriamo un qualsiasi $\underline{w} \in W_1 + W_2$.

Per la definizione di $W_1 + W_2$, esistono $\underline{w}_1 \in W_1$ e $\underline{w}_2 \in W_2$ tali che $\underline{w} = \underline{w}_1 + \underline{w}_2$.

Da (1) $\Rightarrow$ $\underline{w}_1 = \alpha_1 \underline{v}_1 + \alpha_2 \underline{v}_2 + \dots + \alpha_k \underline{v}_k$.

Da (2) $\Rightarrow$ $\underline{w}_2 = \beta_1 \underline{u}_1 + \beta_2 \underline{u}_2 + \dots + \beta_m \underline{u}_m$.

Ne segue che ogni vettore $\underline{w} \in W_1 + W_2$ si può scrivere come combinazione lineare $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k, \underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_m$:

$$\underline{w} = \underline{w}_1 + \underline{w}_2 =$$

$$= \alpha_1 \underline{v}_1 + \alpha_2 \underline{v}_2 + \dots + \alpha_k \underline{v}_k + \beta_1 \underline{u}_1 + \beta_2 \underline{u}_2 + \dots + \beta_m \underline{u}_m$$

Questo significa che

$W_1 + W_2 \subset \text{span}\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k, \underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_m\}$.

Siccome l'inclusione inversa è già dimostrata, vale l'uguaglianza. ▨

Esempio 4 Trovare una base di $W_1 + W_2$ dove

$$W_1 := \text{span}\{(x+1)^2, (x-1)^2\},$$

$$W_2 := \text{span}\{x^3+x^2+1, x^3-x^2-1\}.$$

Soluzione W_1, W_2 sono sottospazi di $P_3 := \{\text{polinomi di grado} \leq 3\}$

Per Proposizione 2,

$$W_1 + W_2 = \text{span}\{(x+1)^2, (x-1)^2, x^3+x^2+1, x^3-x^2-1\}. \quad (5)$$

Abbiamo un insieme di generatori di W_1+W_2. Estraiamo una base. A tal fine serve usare l'isomorfismo $P_3 \cong \mathbb{R}^4$ che associa ad un polinomio generico

$$p(x) =: a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$$

il vettore $(a_0, a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^4$.

All'insieme di generatori di W_1+W_2 dato in (5), corrispondono vettori:

$$\begin{bmatrix}1\\2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\0\\-1\\1\end{bmatrix}.$$

Per estrarre un sottosistema linearmente indipendente massimale, usiamo MEG:

$$\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & -1\\ 2 & -2 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \to R_3 - R_1]{R_2 \to R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & -1\\ 0 & -4 & -2 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \begin{bmatrix}\textcircled{1} & 1 & 1 & -1\\ 0 & \textcircled{-4} & -2 & 2\\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

Ne segue che i primi tre vettori sono linearmente indipendenti, ma tutti i 4 sono linearmente dipendenti.

Ne segue che i polinomi

$(x+1)^2$, $(x-1)^2$, x^3+x^2+1

formano una base di W_1+W_2.

In particolare, $\dim(W_1+W_2)=3$.

Osservazione: $\dim W_1 = \dim W_2 = 2$;

in particolare, nel nostro esempio,

$$\dim(W_1+W_2) < \dim W_1 + \dim W_2.$$

Osservazione: W_1+W_2 è il sottospazio più piccolo tra tutti sottospazi che contengono sia W_1 sia W_2. Infatti, se W è un sottospazio tale che $W_1, W_2 \subset W$ e se $\underline{w} \in W_1+W_2$, allora $\underline{w} = \underline{w}_1 + \underline{w}_2$ per opportuni $\underline{w}_1 \in W_1$, $\underline{w}_2 \in W_2$ e quindi $\underline{w}_1, \underline{w}_2 \in W$. Ne segue che $\underline{w} = \underline{w}_1 + \underline{w}_2 \in W$ per ogni $\underline{w} \in W_1+W_2$.

Somma diretta e la formula di Grassmann.

La <u>somma diretta</u> $U \oplus V$ è un modo di costruire un nuovo spazio su $\mathbb{K}$ usando due spazi vettoriali dati U e V (su lo stesso campo algebrico $\mathbb{K}$).

Def. Siano U e V due spazi vettoriali su $\mathbb{K}$. La somma diretta di U e V è lo spazio vettoriale $U \oplus V$ su $\mathbb{K}$ composto

dalle coppie ordinate $(\underline{u}, \underline{v})$

con $\underline{u} \in U$ e $\underline{v} \in V$

e dotato dalle seguenti operazioni di somma e prodotto per scalare:

- $U \oplus V \ni (\underline{u}_1, \underline{v}_1), (\underline{u}_1, \underline{v}_1) \longmapsto$

$(\underline{u}_1, \underline{v}_1) + (\underline{u}_1, \underline{v}_1) := (\underline{u}_1 + \underline{u}_2, \underline{v}_1 + \underline{v}_2) \in U \oplus V$;

- $\lambda \in \mathbb{K}$, $(\underline{u}, \underline{v}) \in U \oplus V \longmapsto \lambda(\underline{u}, \underline{v}) :=$

$= (\lambda \underline{u}, \lambda \underline{v}) \in U \oplus V$.

Example Gli elementi $(\underline{x}, \underline{y})$, $\underline{x} := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $\underline{y} := \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ di $\mathbb{K}^2 \oplus \mathbb{K}^2$ si possono indentificare

con matrici $\begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix} \in M_{\mathbb{K}}(2,2)$.

Questa mappa $L : \mathbb{K}^2 \oplus \mathbb{K}^2 \to M_{\mathbb{K}}(2,2)$, $L(\underline{x}, \underline{y}) := [\underline{x} \mid \underline{y}]$ è ovviamente biiettiva. Inoltre, ne segue facilmente dalla definizione della somma e del prodotto per scalare in $U \oplus V$ che L è anche lineare.

Quindi, $\mathbb{K}^2 \oplus \mathbb{K}^2$ è isomorfo a $M_{\mathbb{K}}(2,2)$.

Esempio Similarmente, la mappa $\mathcal{L} : \mathbb{K}^2 \oplus \mathbb{K}^2 \longrightarrow \mathbb{K}^4$,

$$\mathcal{L}(\underline{x}, \underline{y}) := (x_1, x_2, y_1, y_2) \in \mathbb{K}^4,$$

è un isomorfismo tra $\mathbb{K}^2 \oplus \mathbb{K}^2$ e $\mathbb{K}^4$!

Più generale,

$$\mathbb{K}^n \oplus \mathbb{K}^m \text{ è isomorfo a } \mathbb{K}^{n+m}.$$

Osservazione Se U e V due spazi vettoriali distinti, allora dal punto di visto formale $U \oplus V$ e $V \oplus U$ sono due spazi vettoriali distinti. Comunque $U \oplus V$ e $V \oplus U$ sono isomorfi: infatti la mappa

$$\mathcal{M} : U \oplus V \to V \oplus U,$$

$$M(\underline{u},\underline{v}) := (\underline{v},\underline{u}) \in V \oplus U$$

è un isomorfismo.

Proposizione 3 Siano $\mathcal{B}_U := \{\underline{u}_1,\dots,\underline{u}_n\}$ una base di uno spazio vettoriale U e $\mathcal{B}_V := \{\underline{v}_1,\dots,\underline{v}_m\}$ una base di uno spazio vettoriale V.

Allora

$$\mathcal{B} := \{(\underline{u}_1,\underline{0}),\dots,(\underline{u}_n,\underline{0}),(\underline{0},\underline{v}_1),\dots,(\underline{0},\underline{v}_m)\}$$

è una base della somma diretta $U \oplus V$.

In particolare,

$$\dim(U \oplus V) = \dim U + \dim V. \quad (6)$$

Osservazione Formula (6) è in contrasto con la disuguaglianza per la dimensione di somma di due sottospazi:

$$\dim(W_1 + W_2) \leq \dim W_1 + \dim W_2. \quad (7)$$

Tra poco, la formula di Grassmann sarà utilizzata per spiegare una connessione tra (6) e (7).

Dimostrazione di Proposizione 3.

Serve verificare che:

(a) gli elementi di $\mathcal{B}$ sono linearmente indipendenti;

(B) $\mathcal{B}$ è un insieme di generatori per $U \oplus V$.

Dimostrazione di (a).

Scriviamo:

$$\alpha_1(\underline{u}_1, \underline{0}) + \ldots + \alpha_n(\underline{u}_n, \underline{0}) + \beta_1(\underline{0}, \underline{v}_1) + \ldots + \beta_m(\underline{0}, \underline{v}_m) = (\underline{0}, \underline{0}) \quad (8)$$

(dove l'azzurro $\underline{0}$ è il vettore nullo di U e il rosso $\underline{0}$ è il vettore

nullo di V, e così $(\underline{0}, \underline{0})$ è il vettore nullo di $U \oplus V$.)

Per la definizione delle operazioni lineari in $U \oplus V$, il lato sinistro di (8) è uguale a

$$(\alpha_1 \underline{u}_1 + \alpha_2 \underline{u}_2 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n, \beta_1 \underline{v}_1 + \beta_2 \underline{v}_2 + \dots + \beta_m \underline{v}_m).$$

Pertanto (8) è equivalente al sistema

$$\begin{cases} \alpha_1 \underline{u}_1 + \alpha_2 \underline{u}_2 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n = \underline{0}, \\ \beta_1 \underline{v}_1 + \beta_2 \underline{v}_2 + \dots + \beta_m \underline{v}_m = \underline{0}. \end{cases} \tag{9}$$

Siccome $\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_n$ sono linearmente indipendenti (per l'ipotesi formano una base di U) e siccome

$\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m$ sono linearmente indipendenti (perché per l'ipotesi formano una base di V),

le uguaglianze in (9) si verificano, e quindi si verifica (8) se e solo se

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_m = 0.$$

Questo dimostra che $\mathcal{B}$ è un sistema linearmente indipendente.

Dimostrazione di (6).

Dato un elemento generico

$\underline{w} := (\underline{u}, \underline{v}) \in U \oplus V$,

dobbiamo stabilire che $\underline{w}$ può essere scritto come combinazione lineare di elementi di $\mathcal{B}$.

Siccome $\underline{u} \in U$ e siccome, per l'ipotesi, $\{\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_n\}$ è una base di U, abbiamo

$$\underline{u} = \alpha_1 \underline{u}_1 + \alpha_2 \underline{u}_2 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n \quad (10)$$

per opportuni scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

Similarmente,

$$\underline{v} = \beta_1 \underline{v}_1 + \beta_2 \underline{v}_2 + \dots + \beta_m \underline{v}_m. \quad (11)$$

La mappa $L_U : U \to U \oplus V$,

$$L_U(\underline{u}) := (\underline{u}, \underline{0}),$$

è ovviamente lineare.

Osservazione L_V è iniettiva, ma non suriettiva, l'immagine di L_V è il sottospazio di $U \oplus V$ definito da $\{(\underline{u}, \underline{v}) \in U \oplus V : \underline{v} = \underline{0}\}$. In altre parole, L_V è un isomorfismo di U sul sottospazio di $U \oplus V$ composto dagli elementi di forma $(\underline{u}, \underline{0})$.

Applicando la mappa lineare L_V ad ambo il lato di (10), otteniamo:

$$(\underline{u}, \underline{0}) = \alpha_1(\underline{u}_1, \underline{0}) + \alpha_2(\underline{u}_2, \underline{0}) + \ldots + \alpha_n(\underline{u}_n, \underline{0}). \quad (10a)$$

Similarmente,

$$(\underline{0}, \underline{v}) = \beta_1(\underline{0}, \underline{v}_1) + \beta_2(\underline{0}, \underline{v}_2) + \ldots + \beta_m(\underline{0}, \underline{v}_m). \quad (11a)$$

Sommando (10a) e (11a), abbiamo:

$$\underline{w} = (\underline{u}, \underline{v}) = (\underline{u}, \underline{0}) + (\underline{0}, \underline{v}) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \alpha_i (\underline{u}_i, \underline{0}) + \sum_{j=1}^{m} \beta_j (\underline{0}, \underline{v}_j),$$

cioè ogni $\underline{w} \in U \oplus V$ si scrive come combinazione lineare degli elementi di

$$\mathcal{B} = \{(\underline{u}_1, \underline{0}), \ldots, (\underline{u}_n, \underline{0}), (\underline{0}, \underline{v}_1), \ldots, (\underline{0}, \underline{v}_m)\}.$$

In altre parole, $\mathcal{B}$ è un insieme di generatori di $U \oplus V$. (Breathing out with a feeling of relief...) ▨

(*) Teorema 1 (formula di Grassmann)

Siano W_1 e W_2 due sottospazi di uno spazio vettoriale V con $\dim W_1, \dim W_2 < +\infty$.

Allora

$$\dim(W_1 + W_2) =$$

$$= \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

Dimostrazione

$W_1 + W_2$ è l'immagine della mappa lineare $L: W_1 \oplus W_2 \to V$

definita da

$$L(\underline{w}_1, \underline{w}_2) := \underline{w}_1 + \underline{w}_2 \in V$$

per ogni $\underline{w} := (\underline{w}_1, \underline{w}_2) \in W_1 \oplus W_2$.

Secondo Proposizione 2, la dimensione del dominio di L,

$$\dim(W_1 \oplus W_2) = \dim W_1 + \dim W_2.$$

Quindi, usando il teorema di rango più nullità, abbiamo:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim \operatorname{im}(L) =$$

$$= \dim(W_1 \oplus W_2) - \dim \ker(L) =$$

$$= \dim W_1 + \dim W_2 - \dim \ker(L).$$

Rimane determinare il nucleo della mappa L e la sua dimensione.

Per la definizione di nucleo,

$[W_1 \oplus W_2 \ni] (\underline{w}_1, \underline{w}_2) \in \ker(L)$

se e solo se $L(\underline{w}_1, \underline{w}_2) = \underline{0}$

cioè se e solo se $\underline{w}_1 + \underline{w}_2 = \underline{0}$.

Siccome $(\underline{w}_1, \underline{w}_2) \in W_1 \oplus W_2$

se e solo se $\underline{w}_1 \in W_1$ e $\underline{w}_2 \in W_2$,

ne segue che $\underline{w} \in \ker(L)$ se

e solo se $\underline{w} = (\underline{v}, -\underline{v})$

e $\underline{v} \in W_1$, $-\underline{v} \in W_2$. (12)

Ma $-\underline{v} \in W_2 \iff \underline{v} \in W_2$

perché W_2 è un sottospazio per l'ipotesi.

Quindi, $(12) \iff \underline{v} \in W_1 \cap W_2$.

Insomma,

$$\ker(L) = \{(\underline{v}, -\underline{v}) : \underline{v} \in W_1 \cap W_2\}$$

$$= \mathrm{im}(M),$$

dove $M : W_1 \cap W_2 \to W_1 \oplus W_2$ è la mappa lineare definita da

$$M(\underline{v}) := (\underline{v}, -\underline{v}).$$

Ovviamente, $\ker(M) = \{\underline{0}\}$.

Quindi, per il teorema di rango più nullità,

$$\dim \ker(L) = \dim \operatorname{im}(M)$$

$$= \dim(W_1 \cap W_2) - \dim \ker(M)$$

$$= \dim(W_1 \cap W_2).$$

Insomma,

$$\dim(W_1 + W_2) =$$

$$= \dim W_1 + \dim W_2 - \dim \ker(L)$$

$$= \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

Q.E.D.



Seguendo la dimostrazione della formula di Grassmann, non è deficile dedurre il seguente

Corollario 1

Se W_1 e W_2 sono due sottospazi di uno spazio vettoriale V e se

$$W_1 \cap W_2 = \{\underline{0}\},$$

allora $W_1 + W_2$ è isomorfo alla somma diretta $W_1 \oplus W_2$.

[Un isomorfismo è la mappa

$$L(\underline{w}_1, \underline{w}_2) := \underline{w}_1 + \underline{w}_2$$

considerata come mappa da $W_1 \oplus W_2$ a $W_1 + W_2$.

Osservazione Vale anche l'implicazione inversa: se W_1+W_2 è isomorfo alla somma diretta $W_1 \oplus W_2$, allora

$$W_1 \cap W_2 = \{\underline{0}\}.$$

Infatti, spazi isomorfi hanno la stessa dimensione. Quindi, usando Proposizione 2 e la formula di Grassmann, abbiamo:

$$W_1+W_2 \cong W_1 \oplus W_2 \Rightarrow \dim(W_1 \cap W_2)=0$$

$$\Rightarrow W_1 \cap W_2 = \{\underline{0}\}.$$

Osservazione

Visto Corollario 1, nel caso $W_1 \cap W_2 = \{\underline{0}\}$

la somma diretta $W_1 \oplus W_2$
(quale è un sottospazio di $V \oplus V$)
viene identificata con $W := W_1 + W_2$
(quale è un sottospazio di V).
In tal caso si dice che W è la
somma diretta degli sottospazi
W_1 e W_2 e si scrive

$$W = W_1 \oplus W_2.$$

Questo vuol dire che per due
sottospazi W_1, W_2 con $W_1 \cap W_2 = \{0\}$,
il simbolo $W_1 \oplus W_2$ ed il termine
"la somma diretta" hanno due
significati leggermente diversi.

Per esplicitare quale di due significati è inteso, la somma diretta $W_1 \oplus W_2$ nel senso di un sottospazio di $V \oplus V$ si dice la somma diretta esterna di sottospazi W_1 e W_2.

Se invece con $W_1 \oplus W_2$ si intende il sottospazio di V isomorfo alla somma diretta esterna di W_1 e W_2, allora si parla della somma diretta interna.

NB: la somma diretta interna di W_1 e W_2 è ben definita (se e) solo se

$$W_1 \cap W_2 = \{0\}.$$

Esempi

(1) Torniamo all'esempio sulla pagina 25: $W_1, W_2 \subset \mathbb{R}^2$ sono due rette di equazioni $y = x$ ed $y = -x$, rispettivamente.

[Sono sottospazi perché passano per l'origine.]

Siccome $W_1 \cap W_2 = \{(0,0)\}$, la formula di Grassmann da

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) =$$

$$= 1 + 1 - 0 = 2 = \dim \mathbb{R}^2.$$

Quindi,

$W_1 \oplus W_2 = W_1 + W_2 = \mathbb{R}^2$,

la somma diretta interna cioè il piano $\mathbb{R}^2$ è rappresentato come somma diretta di due distinti rette passanti per l'origine.

(2) Nell'esempio sulla pagina 20, $W_1, W_2 \subset V := \mathbb{R}^3$ sono due piani passanti per $(0,0)$ di equazioni $x+y+z=0$ e $x-z=0$ rispettivamente. L'intersezione $W_1 \cap W$ è una retta, perciò $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$.

La formula di Grassmann da

$$\dim(W_1+W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) =$$

$$= 2+2-1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3.$$

Ne segue che $W_1+W_2 = \mathbb{R}^3$.

Comunque, non si può dire che $\mathbb{R}^3$ si rappresenta come la somma diretta dei piani W_1 e W_2, perché il sottospazio intersezione $W_1 \cap W_2$ non è banale.

(3) Nell'Esempio 4 sulla pagina 34 abbiamo trovato una base della

Somma $W_1 + W_2$ di

$W_1 := \text{span}\{(x+1)^2, (x-1)^2\}$ e

$W_2 := \text{span}\{x^3+x^2+1, x^3-x^2-1\}$.

Adesso troviamo una base di

$W_1 \cap W_2$.

Siccome la base trovata di W_1+W_2 è composta da 3 elementi (pagina 37),

$\dim(W_1+W_2) = 2$.

Per la formula di Grassmann, abbiamo: $\dim(W_1 \cap W_2) =$

$= \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1+W_2)$

$= 2+2-3 = 1$.

Pertanto basta trovare un polinomio non nullo che appartiene sia a W_1 sia a W_2.

Osserviamo che:

- $\frac{1}{2}(x+1)^2 + \frac{1}{2}(x-1)^2 = x^2+1$

  $\Rightarrow f_0(x) := x^2+1 \in W_1$;

- $\frac{1}{2}(x^3+x^2+1) - \frac{1}{2}(x^3-x^2-1) = x^2+1$

  $\Rightarrow f_0 \in W_2$.

Insomma, una base di $W_1 \cap W_2$ è formata dal polinomio

$$f_0(x) = x^2+1.$$

Completamento di un sottospazio.

Def Dato un sottospazio W di uno spazio vettoriale V, un <u>complemento</u> del sottospazio W è un sottospazio U dello spazio V tale che $\underbrace{W \oplus U}_{\text{somma diretta nel senso interno}} = V$.

Fatto Se $\dim V < +\infty$, allora ogni sottospazio di V ammette almeno uno complemento.

Siccome nel caso $\dim V < +\infty$, V è isomorfo a $\mathbb{K}^n$, $n := \dim V$, basta sapere come trovare un complemento di un sottospazio di $\mathbb{K}^n$. Questo problema si può risolvere trovando una base di W e completandola ad una base di $\mathbb{K}^n$.

Esempio Trovare un complemento di $W \subset \mathbb{R}^3$, dove W è il piano di equazione $z = 3y$.

Soluzione • Troviamo una base.

di W. Nell'equazione $z = 3y$ la variabile z si può considerata dipendente e x ed y libere.

Ponendo $x := 1$, $y := 0$,

abbiamo $(x, y, z) = (1, 0, 0)$.

Ponendo $x := 0$, $y := 1$,

abbiamo $(x, y, z) = (0, 1, 3)$.

Quindi, una base di W è formata dai vettori

$$\underline{v}_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ e } \underline{v}_2 := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

- Completiamo questa base ad una base $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3\}$ di $\mathbb{R}^3$.

$$[\underline{v}_1 | \underline{v}_2 | \underline{e}_1 | \underline{e}_2 | \underline{e}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 - 3R_2} \begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{-3} & 1 \end{bmatrix}$$

Quindi, per completare $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2\}$ ad una base di $\mathbb{R}^3$ basta aggiungere il vettore $\underline{v}_3 := \underline{e}_2$.

- Un complemento di W è il sottospazio U generato dai vettori aggiunti. Nel nostro caso,

$$U = \operatorname{span}\{\underline{v}_3\} = \operatorname{span}\left\{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$$

$$= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = 0\}.$$

Osservazione Ogni sottospazio $W \neq V, \neq \{\underline{0}\}$ ammette infiniti complementi.

Ad esempio, per un piano $W \subset \mathbb{R}^3$, $\underline{0} \in W$, ogni retta U passante per l'origine e non contenuta in W è un complemento di W.

(Per dimostrare questo fatto basta osservare che $W \cap U = \{(0,0,0)\}$ ed applicare la formula di Grassmann.)

In $\mathbb{R}^n$ si può definire, per ogni sottospazio $W \subset \mathbb{R}^n$, un complemento particolare:

Def Sia W un sottospazio di $\mathbb{R}^n$.

Il complemento ortogonale di W è

$$W^\perp := \{\underline{u} \in \mathbb{R}^n : (\forall \underline{w} \in W)\ \underline{u} \perp \underline{w}\}.$$

Più avanti vedremo che $W^\perp$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$,

$$W \oplus W^\perp = \mathbb{R}^n$$

(cioè $W^\perp$ è uno dei complementi di W)

e che $(W^\perp)^\perp = W$.

Fatto: se $W = \text{span}\{\underline{w}_1, \underline{w}_2, \ldots, \underline{w}_k\}$, allora $W^\perp$ coincide

con l'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo

$$\begin{cases} \langle \underline{x}, \underline{w}_1 \rangle = 0, \\ \langle \underline{x}, \underline{w}_2 \rangle = 0, \\ \dots \\ \langle \underline{x}, \underline{w}_k \rangle. \end{cases}$$

la matrice dei coeff.ti di questo sistema è formata dai vettori $\underline{w}_1, \underline{w}_2, \dots, \underline{w}_k$ scritti come righe, cioè

$$A = [\underline{w}_1 | \underline{w}_2 | \dots | \underline{w}_k]^T.$$

Esempio Nell'esempio precedente (pagina 65), $W = \text{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$.

Quindi, le equazioni cartesiane di $W^\perp$ sono

$$\begin{cases} 1\cdot x + 0\cdot y + 0\cdot z = 0, \\ 0\cdot x + 1\cdot y + 3\cdot z = 0, \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ y + 3z = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ y = -3t, \\ z = t, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

In altre parole, $W^\perp$ è la retta di equazioni cartesiane $\begin{cases} x = 0, \\ y + 3z = 0. \end{cases}$

Inoltre, $W^\perp = \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

In questo caso, il problema di trovare $W^\perp$ ammette un altro metodo. Osserviamo che la somma delle

dimensioni di uno sottospazio e del suo complemento fa la dimensione dello spazio ambiente.

Nel nostro caso, pertanto,

$$\dim W^{\perp} = \dim \mathbb{R}^3 - \dim W$$
$$= 3 - 2 = 1.$$

Ne segue che $W^{\perp}$ è la retta ortogonale al piano W e passante per l'origine.

L'equazione cartesiana di W è $z = 3y \iff 0 \cdot x - 3 \cdot y + 1 \cdot z = 0$.

Rimane ricordare che gli coefficienti nell'equazione cartesiana di un piano sono le coordinate di

un vettore non-nullo ortogonale al piano.

Ne segue che $W^{\perp} = \text{span}\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

Ultima osservazione della lezione.

La somma diretta può essere definita per un qualsiasi numero finito di spazi vettoriali $V_1, V_2, \dots, V_m$:

$$V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m := $$

$$= \left\{ (\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_m) : \underline{v}_1 \in V_1, \underline{v}_2 \in V_2, \dots, \underline{v}_n \in V_m \right\}$$

con le operazioni di somma

$$(\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_m) + (\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_m) :=$$

$= (\underline{u}_1 + \underline{v}_1, \underline{u}_2 + \underline{v}_2, \dots, \underline{u}_m + \underline{v}_m)$

e di prodotto per scalare

$\lambda(\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_m) := (\lambda\underline{v}_1, \lambda\underline{v}_2, \dots, \lambda\underline{v}_m)$.

Ad esempio,

$\underbrace{\mathbb{K}^n \oplus \dots \oplus \mathbb{K}^n}_{m \text{ volte}}$ è isomorfo a $M_{\mathbb{K}}(n, m)$.

Si può definire la somma diretta di m sottospazi $W_1, W_2, \dots, W_m$ in senso interno.

In particolare, si dice che

uno spazio vettoriale V è la somma diretta di suoi sottospazi $W_1, W_2, \dots, W_m$ e si scrive

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_m$$

(oppure $V = \bigoplus_{i=1}^{m} W_i$)

se ogni vettore $\underline{v} \in V$ si rappresenta in uno e solo uno modo come la somma

$$\underline{v} = \underline{w}_1 + \underline{w}_2 + \dots + \underline{w}_m,$$

dove $\underline{w}_1 \in W_1, \underline{w}_2 \in W_2, \dots, \underline{w}_m \in W_m$.

NB: Questa condizione si verifica

se e solo se la mappa lineare

$$L: \underbrace{\bigoplus_{i=1}^{m} W_i}_{\text{in senso esterno}} \longrightarrow V$$

definita

da $L(\underline{w}_1, \underline{w}_2, \ldots, \underline{w}_m) := \sum_{i=1}^{m} \underline{w}_i$

è biiettiva e quindi è un

isomorfismo.

Ad esempio,

$$\mathbb{R}^m = \text{span}\{\underline{e}_1\} \oplus \text{span}\{\underline{e}_2\} \oplus \ldots \oplus \text{span}\{\underline{e}_m\},$$

cioè $\mathbb{R}^m$ è la somma diretta

di m rette generate dai

vettori della base canonica.